

Specifikace softwarových požadavků (SRS)

Aplikace pro hráče Dungeons & Dragons QuestForge

Maksym Roh

Obsah

1. Úvod	3
1.1. Účel dokumentu	3
1.2. Rozsah projektu	3
1.3. Definice, zkratky a akronymy	3
2. Celkový popis	3
2.1. Perspektiva produktu	3
2.2. Funkce produktu	3
2.3. Charakteristika uživatelů	4
2.4. Omezení	4
3. Specifické požadavky	5
3.1. Požadavky na externí rozhraní	5
3.2. Funkční požadavky	6
3.2.1. Funkce pro Návštěvníka	6
3.2.2. Funkce pro Registrovaného uživatele	6
3.2.3. Funkce pro Administrátora	7
3.3. Nefunkční požadavky	7
3.3.1. Výkonnost	7
3.3.2. Bezpečnost	7

1. Úvod

1.1. Účel dokumentu

Tento dokument Specifikace softwarových požadavků (SRS) obsahuje popis webové aplikace QuestForge. Dokument detailně probírá funkční a nefunkční požadavky na službu, která ulehčí uživatelům vedení jejich hry. Slouží pro projektování a popis všech detailů, aby všechny zúčastněné strany měly jasnou představu o tom, jak má aplikace vypadat a fungovat.

1.2. Rozsah projektu

Systém je určen pro hráče a fanoušky stolní hry D&D (přednostně pro 5. edici) všech věkových kategorií. Aplikace umožňuje registraci uživatelských účtů. Registrovaným uživatelům poskytuje nástroje pro tvorbu a správu (vedení) deníků postav. Dále systém nabízí všem návštěvníkům, včetně neregistrovaných, přístup k digitální verzi pravidel. Systém naopak neslouží jako simulátor hodů kostkou ani jako virtuální herní stůl (Virtual Tabletop).

1.3. Definice, zkratky a akronymy

- **D&D** (Dungeons & Dragons) — populární stolní hra na hrdiny (Tabletop Role-Playing Game). Hráči si v ní vytvářejí fiktivní postavy a společně prožívají příběhy. Hra vyžaduje znalost rozsáhlých pravidel a počítání statistik, což tato aplikace usnadňuje.
- **Deník postavy** (Character Sheet) — formulář obsahující všechny číselné a textové informace o postavě hráče.

2. Celkový popis

2.1. Perspektiva produktu

QuestForge je samostatná webová aplikace, která běží ve standardních webových prohlížečích a ke svému fungování vyžaduje připojení k internetu. Systém není závislý na žádném dalším softwaru třetích stran. Všechna uživatelská data a deníky postav jsou centrálně ukládány na serveru aplikace.

2.2. Funkce produktu

Systém bude poskytovat následující hlavní funkce:

1) Správa uživatelských účtů

- Registrace
- Přihlášení
- Odhlášení

2) Digitální pravidla

- Prohlížení v digitální verzi pravidel

3) Správa deníků postav

- Vytváření
- Úprava postav
- Průběžné ukládání postav
- Mazání postav

2.3.Charakteristika uživatelů

Systém rozlišuje tři hlavní role uživatelů:

- 1) Návštěvník (Neregistrovaný uživatel)
 - Má přístup pouze k veřejné části webu.
 - Může si prohlížet a číst digitální verzi pravidel.
 - Nemůže vytvářet postavy.
- 2) Registrovaný uživatel (Hráč)
 - Má stejná práva jako Návštěvník, ale navíc má přístup do své osobní sekce.
 - Může zde vytvářet, upravovat a mazat své vlastní deníky postav.
- 3) Administrátor
 - Má nejvyšší úroveň oprávnění.
 - Má přehled o všech registrovaných uživateliích a jejich postavách.

2.4.Omezení

Následující omezení ovlivní návrh a implementaci aplikace:

- 1) **Technická omezení**
 - Aplikace musí být spustitelná v libovolném moderním webovém prohlížeči bez nutnosti instalace speciálních pluginů či dodatečného nastavení.
 - Systém musí mít zajištěn spolehlivý a nepřetržitý přístup k databázi.
- 2) **Legislativní a bezpečnostní omezení**
 - Systém musí dodržovat standardy pro ochranu dat a osobních údajů (např. GDPR).
- 3) **Obchodní a projektová omezení**
 - Architektura aplikace musí být škálovatelná, aby vyhovovala budoucímu rozšiřování.
 - Vývoj bude implementován ve fázích s prioritou na základní funkcionalitu (MVP - Minimum Viable Product).

4) Uživatelská omezení a přístupnost

- Uživatelské rozhraní musí být intuitivní, aby vyhovovalo uživatelům s různou úrovní technické zdatnosti.
- Aplikace musí podporovat standardy přístupnosti (user-friendly) pro uživatele se zdravotním znevýhodněním.

3. Specifické požadavky

3.1. Požadavky na externí rozhraní

Uživatelská rozhraní

Uživatelská rozhraní musí splňovat následující požadavky:

- Responzivní design: Aplikace musí být plně responzivní a optimalizovaná pro zobrazení na osobních počítačích i mobilních zařízeních.
- Jednotný vizuální styl: Všechny stránky aplikace musí dodržovat konzistentní design (barvy, typografie, styl tlačítek).
- Navigace: Hlavní navigační panel musí být vždy umístěn v horní části obrazovky a musí zůstat viditelný po celou dobu prohlížení (tzv. "sticky" menu).
- Optimalizace: Všechny veřejně přístupné stránky (zejména digitální pravidla) musí být optimalizovány pro vyhledávače, aby byla zajištěna jejich dobrá nalezitelnost.

Softwarová rozhraní

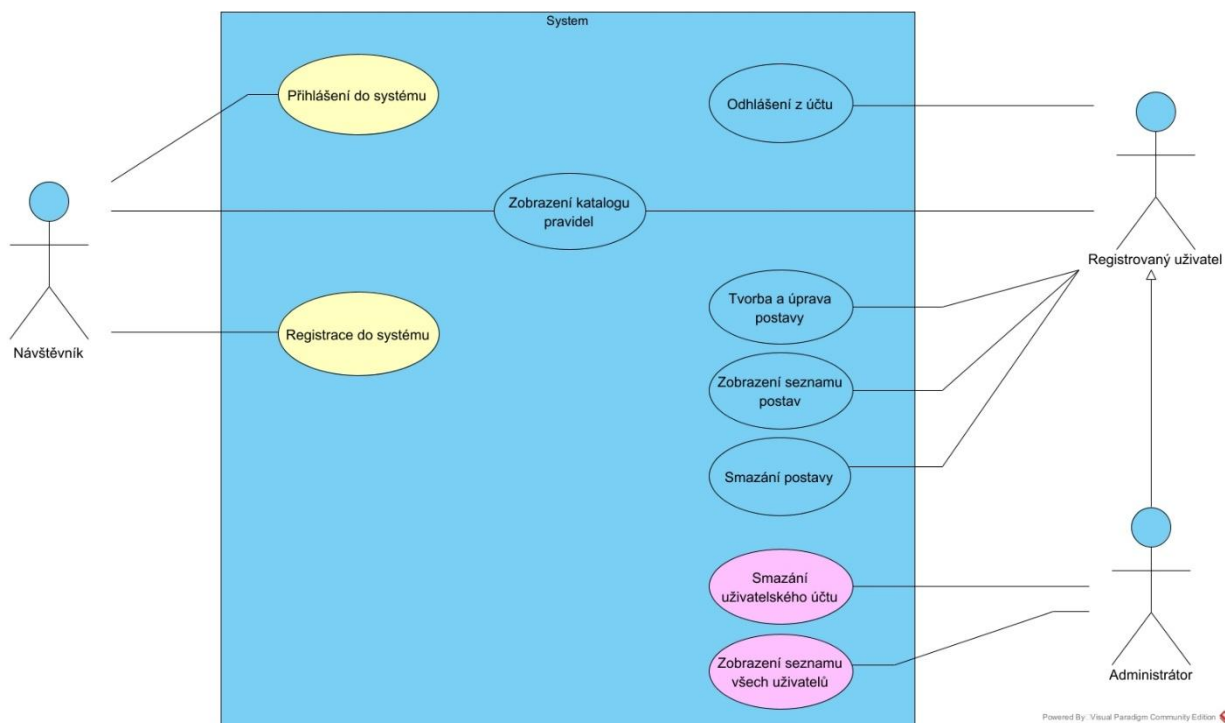
- Aplikace bude využívat relační databázi pro ukládání dat o uživatelích a postavách.
- Serverová část aplikace musí být spustitelná na standardních serverových distribucích operačního systému Linux.

Komunikační rozhraní

- Veškerá komunikace mezi prohlížečem uživatele a serverem musí probíhat prostřednictvím šifrovaného protokolu HTTPS (TLS).
- Interní komunikace mezi frontendem a backendem bude probíhat pomocí standardu REST API a formátu JSON.

3.2.Funkční požadavky

Tato sekce definuje konkrétní chování systému na základě akcí jednotlivých uživatelských rolí. Následující diagram případů užití (Use Case Diagram) poskytuje grafický přehled všech hlavních funkcí systému QuestForge a znázorňuje interakce mezi uživateli (aktéry) a aplikací.



3.2.1. Funkce pro Návštěvníka

1) Zobrazení katalogu pravidel

- Systém musí uživateli umožnit procházet digitální verzi pravidel rozdělenou do kategorií.

2) Přístup do systému

- Systém musí umožnit registraci nového uživatele.
- Systém musí umožnit přihlášení do existujícího uživatelského účtu.

3.2.2. Funkce pro Registrovaného uživatele

Registrovaný uživatel má přístup ke všem funkcím Návštěvníka a navíc k následujícím:

1) Správa účtu

- Systém musí umožnit odhlášení z účtu.

2) Seznam postav

- Systém po přihlášení zobrazí uživateli seznam všech jeho vytvořených postav.
- Z tohoto seznamu musí mít uživatel možnost iniciovat tvorbu nové postavy.

3) Tvorba a úprava postavy

- Systém musí uživateli umožnit průběžně upravovat a ukládat změny ve vytvořeném deníku postavy.

4) Smazání postavy

- Systém musí umožnit uživateli trvale smazat svůj deník postavy.
- Tato akce musí být chráněna potvrzovacím dialogovým oknem (varováním), aby nedošlo ke smazání omylem.

3.2.3. Funkce pro Administrátora

Administrátor má přístup do speciálního administračního rozhraní a disponuje následujícími právy:

1) Správa uživatelů

- Systém musí administrátorovi umožnit zobrazení seznamu všech registrovaných uživatelů.
- Systém musí umožnit administrátorovi smazat jakýkoliv uživatelský účet.

3.3. Nefunkční požadavky

3.3.1. Výkonnost

- 1) Aplikace musí zpracovat běžné uživatelské požadavky s maximální dobou odezvy do 2 sekund při standardním připojení k internetu.
- 2) Systém musí udržet stabilitu i při zvýšeném provozu. Nárůst doby odezvy během špičkového zatížení nesmí překročit 50 % standardní hodnoty.

3.3.2. Bezpečnost

1) Autentizace a správa hesel

- Systém musí při registraci vyžadovat silné heslo (minimální délka 8 znaků, nutnost použití kombinace písmen, číslic a speciálních znaků).
- Hesla uživatelů nesmí být v databázi ukládána v otevřené podobě, ale musí být jednosměrně hashována.

2) Autorizace a řízení přístupu

- Systém musí implementovat řízení přístupu na základě rolí (RBAC - Role-Based Access Control). Přístup k funkcím a datům musí být striktně omezen pouze na základě přidělené uživatelské role.

3) Ochrana dat a systému

- Systém musí automaticky validovat a sanitizovat veškeré vstupy od uživatelů (např. při vyplňování deníku postavy), aby se předešlo bezpečnostním zranitelnostem typu SQL injection a Cross-Site Scripting (XSS).